



ISO 9001:2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

MÔ ĐUN 01
♨★♨
HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

ThS. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Nội dung mô đun



TRA VINH UNIVERSITY

- **Cấu trúc máy tính điện tử**
- **Tổng quan mạng máy tính**
- **Các ứng dụng của Công nghệ thông tin**
- **Cách làm việc an toàn với máy tính**

1. Cấu trúc máy tính điện tử



➤ Phần cứng

- Là các bộ phận vật lý của máy tính
 - ✓ Màn hình, chuột, bàn phím
 - ✓ Bo mạch chủ, bộ nguồn, bộ vi xử lý
 - ✓ Vỏ máy tính, các loại dây nối
 - ✓ ...



1. Cấu trúc máy tính điện tử



➤ Phần mềm

- Là chương trình máy tính điều khiển thiết bị số thực hiện những chức năng nhất định
 - ✓ Phần mềm hệ thống
 - Các hệ điều hành: Windows, Linux, Mac, Android, ...
 - ✓ Phần mềm ứng dụng
 - MS Word, Notepad, Wordpad, ...
 - MS Excel, SPSS, Photoshop, Games, ...



1. Cấu trúc máy tính điện tử



➤ Chi tiết phần cứng

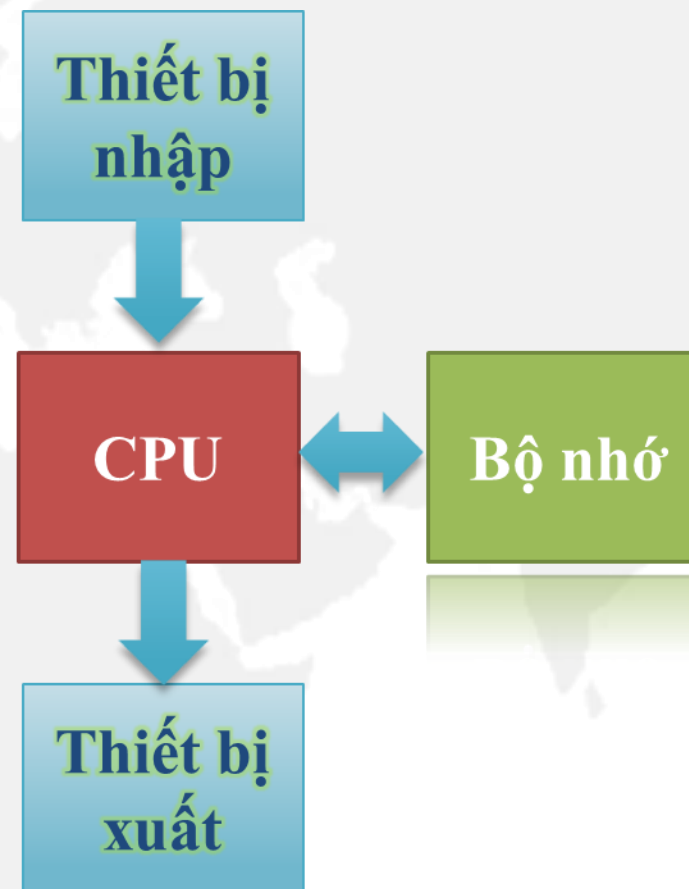
➤ Gồm các thành phần chính:

✓ Bộ nhớ

- Bộ nhớ trong
- Bộ nhớ ngoài

✓ Đơn vị xử lý CPU

✓ Các thiết bị nhập/xuất



1. Cấu trúc máy tính điện tử



❖ Chi tiết phần cứng

+ Bộ nhớ trong

➤ ROM (*Read Only Memory*)

- Chỉ đọc
- Phần mềm hệ thống
- Chương trình điều khiển cơ sở
- Không mất khi ngắt điện



1. Cấu trúc máy tính điện tử



❖ Chi tiết phần cứng

✚ Bộ nhớ trong

➤ RAM(*Random Access Memory*)

- Ngẫu nhiên
- Lưu trữ dữ liệu tạm thời
- Bị mất khi mất điện



1. Cấu trúc máy tính điện tử



➤ Chi tiết phần cứng

➤ Bộ nhớ ngoài

- ✓ Dung lượng lớn
- ✓ Dễ dàng di chuyển
- ✓ Không mất khi ngắt điện
- ✓ Phổ biến:
 - Ổ đĩa cứng (HDD)
 - Đĩa quang
 - Các loại thẻ nhớ



1. Cấu trúc máy tính điện tử



❖ Phần cứng

+ Đơn vị xử lý trung tâm

- Khối điều khiển
- Khối tính toán
- Các thanh ghi



1. Cấu trúc máy tính điện tử



➤ Chi tiết phần cứng

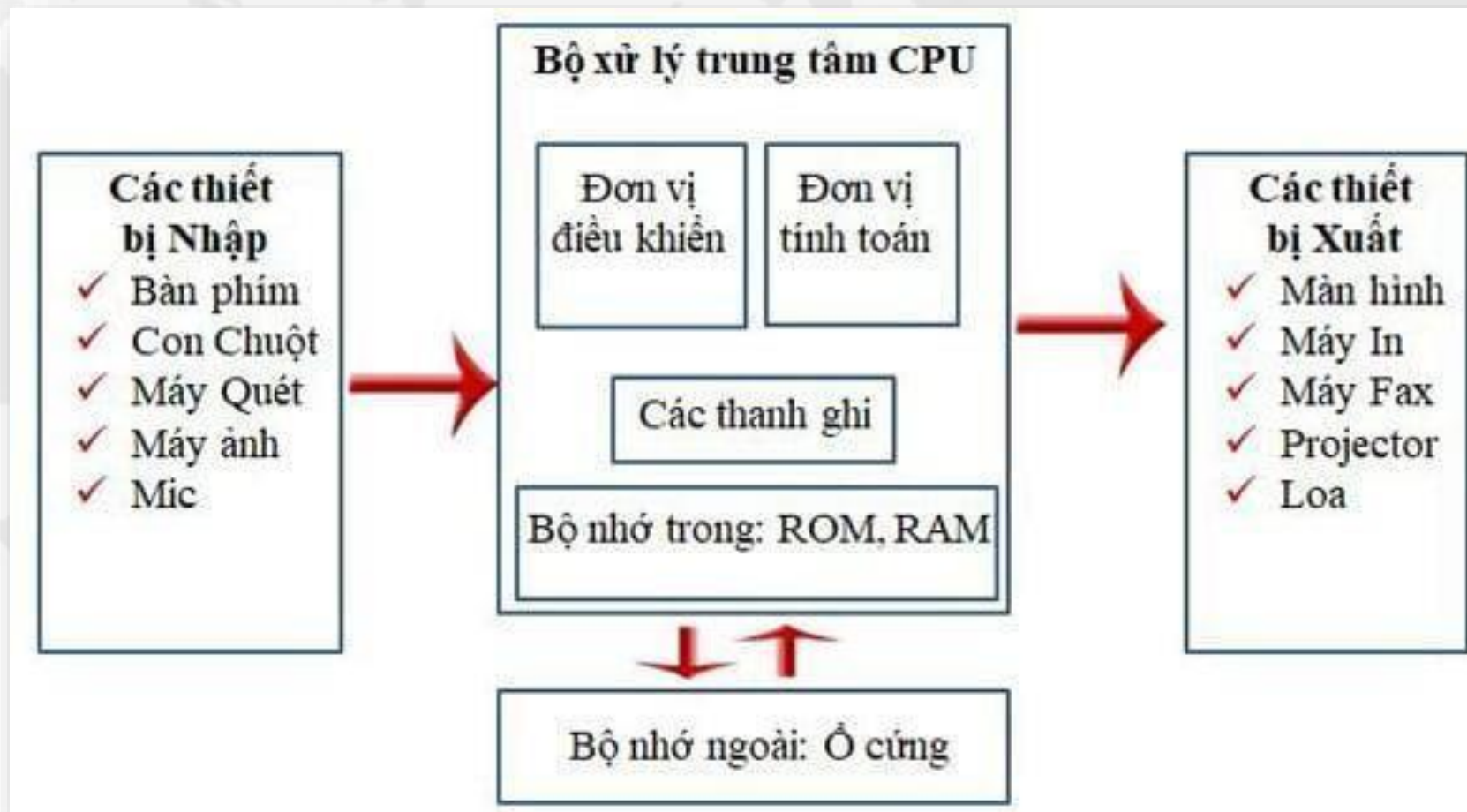
➤ Các thiết bị nhập

- ✓ Bàn phím
- ✓ Chuột
- ✓ Máy quét
- ✓ Microphone
- ✓ Webcam

➤ Các thiết bị xuất

- ✓ Màn hình
- ✓ Máy in
- ✓ Máy chiếu
- ✓ Loa

1. Cấu trúc máy tính điện tử

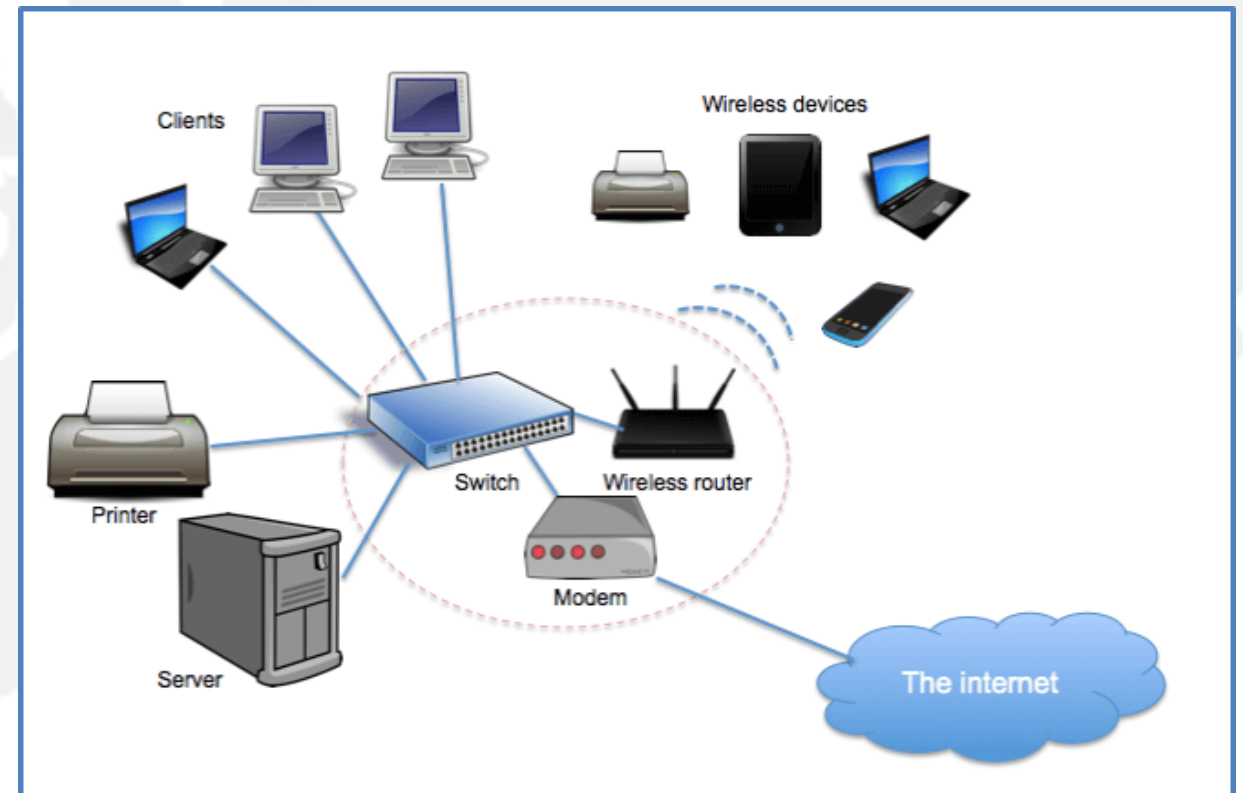


2. Tổng quan về mạng máy tính



➤ Mạng máy tính và truyền thông

- Sự kết hợp của nhiều máy tính
- Có thể trao đổi thông tin qua lại
- Chia sẻ tài nguyên với nhau
- Phân loại theo địa lý
 - ✓ Mạng LAN
 - ✓ Mạng MAN
 - ✓ Mạng WAN



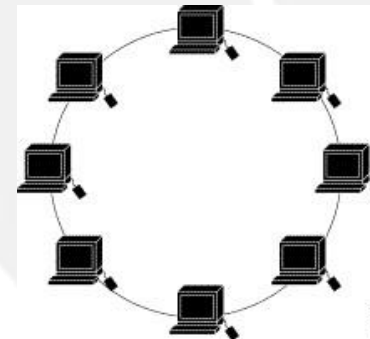
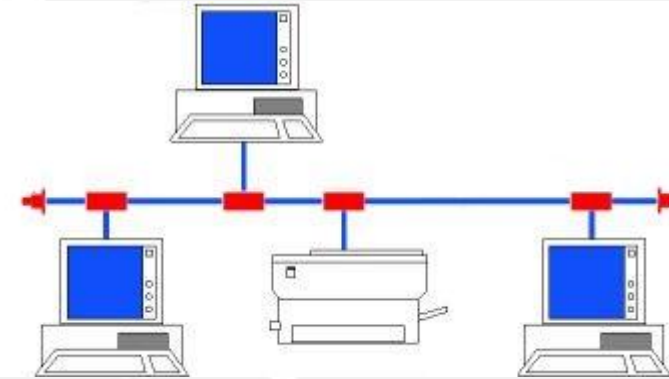
2. Tổng quan về mạng máy tính



❖ Mạng máy tính và truyền thông

✚ Mạng LAN (*Local Area Network*)

- Phạm vi hoạt động: vài mét đến 1km, 1 dây cáp
- Tốc độ: dưới 100 Gbps
- Cấu trúc thông dụng:
 - Mạng trục tuyến (bus)
 - Mạng vòng (ring)
 - Mạng hình sao (star)



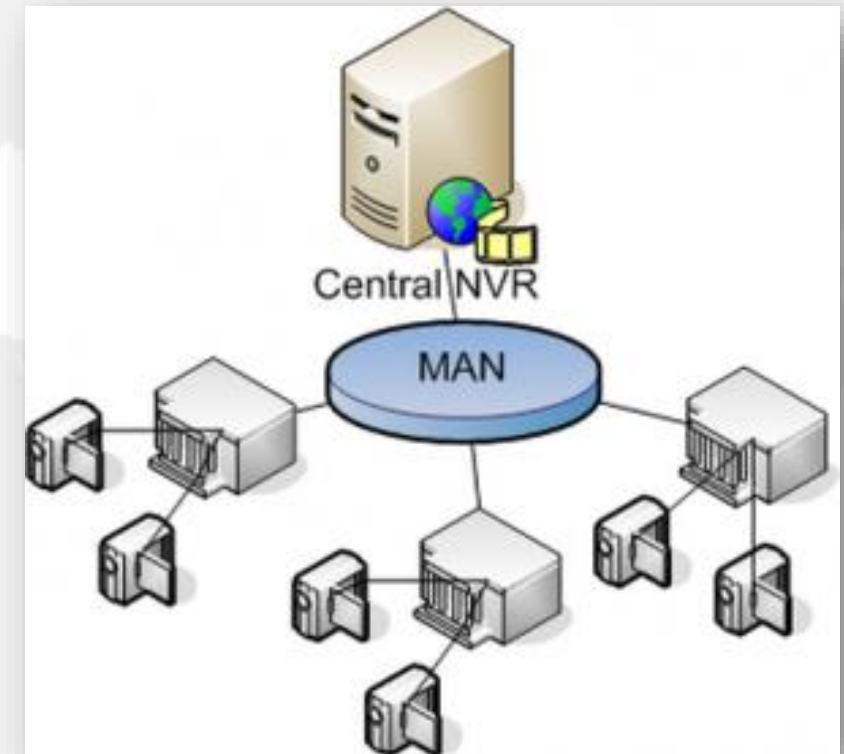
2. Tổng quan về mạng máy tính



❖ Mạng máy tính và truyền thông

+ Mạng MAN (*Metropolitan Area Network*)

- Phạm vi hoạt động nhỏ
 - Vài km
 - Tối đa 2 dây cáp nối
- Truyền dẫn: Dùng kỹ thuật cáp quang để truyền tín hiệu
- Tốc độ: 10 Gbps hoặc cao hơn



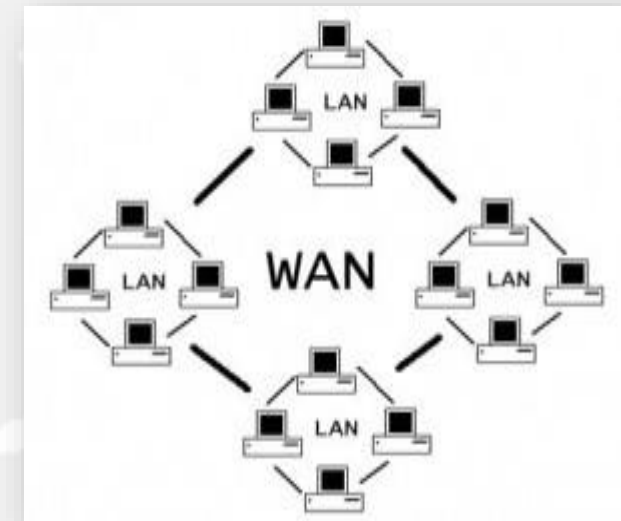
2. Tổng quan về mạng máy tính



❖ Mạng máy tính và truyền thông

✚ Mạng WAN (Wide Area Network)

- Phạm vi hoạt động
 - Vài trăm cho đến vài ngàn km
 - Quốc gia, châu lục
 - Mạng Internet
- Truyền dẫn: Kết nối thông qua vệ tinh, cáp quang, cáp điện thoại
- Tốc độ: cao, có thể tính theo Gbps



3. Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông



❖ Chính phủ điện tử (e-Government)

- + Tên gọi của một chính phủ
- + Gần và thuận lợi với công dân
- + Kỹ thuật và công nghệ tiên tiến
- + Minh bạch, công khai
- + Kiểm soát lẫn nhau



3. Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông



❖ Ứng dụng trong kinh doanh

- ✚ Phương thức giao dịch nhanh, gọn
- ✚ Giảm thiểu chi phí điều hành
- ✚ Nâng cao hiệu quả kinh doanh
- ✚ Tạo môi trường trao đổi mới
 - Doanh nghiệp – doanh nghiệp
 - Doanh nghiệp – cá nhân
 - Cá nhân – cá nhân



3. Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông



- ❖ Ứng dụng trong giáo dục – E-learning
- ❖ Hội nghị trực tuyến
- ❖ Thư điện tử (Electronic Mail)
- ❖ Tin nhắn
 - + Instant Messaging - IM
 - + Short Message Services - SMS
 - + Voice over Internet Protocol - VoIP



4. Làm việc an toàn với máy tính

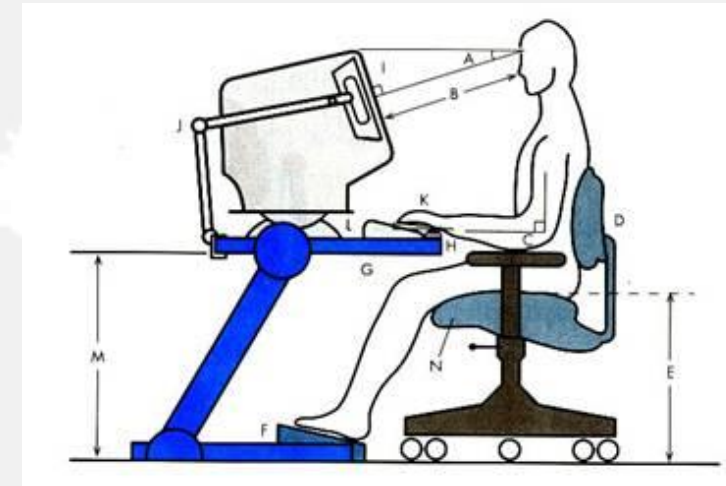


❖ Thời gian và tư thế làm việc

- ✚ Thay đổi tầm nhìn 20 giây sau 20 phút
- ✚ Góc nhìn thoải mái: $15^{\circ} - 20^{\circ}$
- ✚ Chỗ tựa lưng có thể điều chỉnh

❖ Giảm độ chói màn hình

- ✚ Điều chỉnh nguồn sáng phù hợp
- ✚ Đặt màn hình vuông góc với cửa sổ
- ✚ Treo rèm cửa sổ
- ✚ Sử dụng màn hình chống chói



4. Làm việc an toàn với máy tính



❖ **Đảm bảo an toàn dữ liệu**

- + Đặt mật khẩu
- + Cài đặt tường lửa
- + Cài đặt mạng riêng ảo

❖ **Phòng chống các phần mềm độc hại**

- + Cập nhật bản vá lỗi của Windows
- + Phân quyền sử dụng trên máy tính
- + Cài đặt phần mềm diệt virus



**CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ ĐÃ
LẮNG NGHE!**